

全国第六届研究生数学建模竞赛



题 目 关于我国就业人数的数学模型及前景预测

摘 要

基于经济学理论初步选取影响就业的指标,利用双变量相关分析方法和逐步回归分析方法优选影响就业较大的 9 个指标:全国总人数、CPI、第三产业就业人数、工业品出厂价格指数、商品零售价格指数、M2、社会消费品总额、社会固定资产投资。

首先,根据历史统计数据,分别建立了城镇就业人口数与该 9 个指标之间的非线性关系或线性关系模型 I。通过对实际值与预测值的相对误差比较,线性回归所预测的城镇就业人数更加符合真实的数据。通过比较基于年度和季度数据的线性回归模型 I,发现基于季度数据的线性回归模型相对较好。

其次,分别建立不同行业的城镇就业人数与 9 个就业因素之间基于季度数据的线性关系模型 II、不同地区的城镇就业人数与 9 个地区就业因素之间基于季度数据的线性关系模型 III、不同就业人群的城镇就业人数与 9 个就业因素之间基于年度数据的线性模型 IV。行业以建筑、交通运输为代表,地区以东部、西部为例,就业人群按照学历划分,分别讨论了不同行业、不同地区、不同学历的城镇就业人数之间的异同之处。

然后,利用灰色模型和非线性回归模型优选预测近期就业因素值,选取年度数据的线性关系模型 I、季度数据的线性关系模型 I 和模型 II 预测 2009 年及 2010 年上半年的就业前景:如果不考虑宏观调控,2009 年和 2010 年的城镇就业人数预计值分别为 31600.65 万人和 32166.01 万人;如果考虑宏观调控,2009 年和 2010 年的城镇就业人数预计值分别为 31616.72 万人和 32201.81 万人。

最后,对提高我国城镇就业人口数的提出建议:控制人口快速增长,适度提高经济发展速度,加速西部大开发,扩大内需,增加社会固定资产投资,实施适度宽松的货币政策,解决高校毕业生就业问题。

关键词: 双变量相关分析; 逐步回归分析; 灰色模型; 宏观调控; 就业

参赛队号 1061306

队员姓名 刘加利、李田、施继忠

参赛密码 _____

(由组委会填写)